v1.0 Projet Creative-Yumland

FILIERE préING2 • 2025-2026
AUTEURS C.LE BRETON– R.GRIGNON
E-MAILS caryl.le-breton1@cyu.fr – romuald.grignon@cyu.fr

DESCRIPTION GENERALE

- Le but de ce projet est de créer le site web d'un restaurant ou d'une chaîne de restaurants. Le but final est d'avoir une application multi utilisateurs fonctionnelle pour traiter la chaine complète d'une commande, depuis le choix du client, jusqu'à la livraison, en passant par les phases de connexion, paiement, traitement par le restaurateur et le livreur.
- La fonctionnalité de base est celle pour le client qui arrive sur le site et qui peut choisir de consulter la carte avant d'aller manger sur place ou de choisir de commander en ligne (à emporter ou en livraison). Les clients qui commandent peuvent choisir des menus déjà configurés et/ou des plats à la carte (entrées, plats, desserts, boissons…).

- Les clients peuvent s'inscrire pour avoir accès à d'autres fonctionnalités :
  - ne pas ressaisir des informations personnelles (état civil, adresse de livraison, code interphone…)
  - retrouver des commandes précédentes
  - profiter de remises spécifiques (points bonus, produits offerts, pourcentage…)

- On considèrera 4 profils d'utilisateurs avec des terminaux différents
  - Le client (qui commande sur le site)
  - L'administrateur (qui peut intervenir sur les profils depuis un ordinateur, il a accès à toutes les pages du site pour vérifier les problèmes)
  - Le restaurateur (qui configure les menus déjà configurés, prépare les commandes des clients, il visualise les commandes en cours sur une tablette tactile)
  - Le livreur (qui livre les commandes, il utilise un smartphone avec un petit écran et avec une connexion Internet dont le débit n'est pas toujours optimal. En période de froid il possède de gros gants qui l'empêche de cliquer avec précision sur l'écran).

- Le projet sera divisé en plusieurs phases qui seront évaluées au fur et à mesure de l'avancement du semestre. Ces phases seront des étapes fonctionnelles qui suivront le rythme des chapitres du cours d'Informatique 4 (HTML + CSS, PHP, Javascript + DOM, requêtes asynchrones, bonnes pratiques de développement Web).

- La **phase #1** va consister à créer la partie graphique côté client (définition du périmètre du restaurant + nom du site, définition de la charte graphique, affichage statique de différentes pages du site Internet, ...)
- La **phase #2** va consister à créer la partie côté serveur (définition du stockage des données, traitement de l'inscription et de la connexion des utilisateurs, ...)
- La **phase #3** va consister à ajouter côté client du code Javascript pour effectuer divers traitements dynamiques sur les pages et utiliser les requêtes asynchrones pour modifier les pages visibles côté client sans avoir à les recharger totalement.
- La **phase #4** permettra de mettre en place (si ce n'est pas encore fait) les bonnes pratiques de développement Web. Cette phase sera évaluée lors de la soutenance finale.

- Enfin une **soutenance orale** (présentation fonctionnelle et technique du site Internet) terminera l'évaluation du semestre pendant laquelle vous devrez présenter une **fonctionnalité innovante** non demandée dans ce cahier des charges. Cette présentation sera ponctuée de scénarios d'actions à réaliser, de questions-réponses/modifications de votre code.

- Les différents critères attendus pour chaque phase vous seront donnés dans ce document qui sera remis à jour régulièrement. Pensez donc à consulter la page de cours régulièrement.

PHASE #1

- Cette phase concerne le **côté client**, avec un affichage de quelques pages en HTML + CSS

- On vous demande tout d'abord de définir le nom et le thème de votre site web (ex : ***Bap to Basics***, pour un site de **cuisine coréenne**, ***Arctic Table*** pour un site de **cuisine nordique**, ...). Il faut trouver un critère spécifique pour chaque groupe de projet. Vous verrez donc à valider ce choix au plus tôt avec votre chargé(e) de TD.

- Ensuite on vous demande de définir la **charte graphique**, c'est à dire la liste des couleurs (et leurs valeurs **#RRGGBB**) que vous allez utiliser, et pour quelle utilité (couleur des fonds, couleurs des polices, couleurs des liens, déjà visités ou non, titres, paragraphes, bordures de formulaires, taille du texte, etc...) .
  Vous pouvez vous aider du lien donné dans les ressources utiles de ce document pour choisir vos couleurs (paletton).
  Ces informations seront réunies dans un document de conception de votre site (au format PDF). Ce document pourra être amené à évoluer, donc pensez à archiver également le document d'origine (format odt, docx, ...).

- **Les pages à créer** pour cette phase sont les suivantes :
  - **Page d'accueil** par défaut qui reprend le nom du restaurant, une zone de recherche de plats et une liste de plats (fréquemment commandés, plat du jour, ...).

  - **Page de présentation** des produits avec la présence d'une barre de recherche mais aussi d'un menu pour filtrer les produits par catégorie (types de plats, saveurs, allergènes, ...)

  - **Page d'inscription** avec un formulaire (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, informations complémentaires, ...)

  - **Page de connexion** avec un formulaire classique

  - **Page de profil** qui permet d'accéder aux informations de l'utilisateur mais aussi à ses anciennes commandes et à son compte fidélité, ...). Certaines informations devront pouvoir être modifiées lorsque l'on clique sur un symbole "Crayon" (pour cette phase, elles ne sont pas réellement modifiables. La modification ne sera effective qu'en phase 3).

  - **Page administrateur** avec un accès à la liste des utilisateurs (tous ou seulement ceux qui ont passé des commandes, ...) avec la possibilité en phase 2 d'aller sur le profil concerné.

- **Page des commandes**, accessible uniquement par le restaurateur qui pourra consulter les commandes en attente de prise en charge (celles à préparer) et celles en cours de livraison. Des boutons en phase 2/3 permettront de modifier le statut des commandes (le restaurateur pour indiquer que la commande passe en ***livraison***, le livreur pourra indiquer que la commande passe dans l'état ***livrée***)

- **Page de livraison,** accessible par le livreur depuis son smartphone et résumant les informations (adresse, code interphone, étage, commentaires, numéro de téléphone, ...) avec la possibilité d'ouvrir l'adresse avec une application de navigation/cartographie (ex: Maps ou Waze). Il aura accès à un bouton en phase 2/3 pour indiquer que la livraison est terminée.

- **Page de notation**, le client aura accès (après la livraison) à une page où il peut noter la livraison et la qualité des produits reçus dans sa commande.

➢ Chaque page HTML doit être dans un fichier .html séparé.

➢ Le code CSS utilisé par toutes les pages doit être stocké dans un fichier à part et utiliser la charte graphique définie précédemment.

➢ Vous devez ajouter un fichier au format PDF qui comprendra le planning réalisé de votre groupe pendant la phase #1 (répartition des tâches, problèmes humains, organisationnels et techniques rencontrés, solutions apportées pour les résoudre). Ce document devra être mis à jour à chaque phase également, donc pensez à archiver le document d'origine (format odt, docx, ...). Ce document sert de **rapport de projet** : il est différent du document de conception précédemment cité.

PHASE #2

- Cette phase concerne le côté serveur, avec une gestion des données du site Internet et une génération dynamique des différentes pages.

- Dans cette phase on vous demande en premier lieu de définir avec précision le format des données que vous allez stocker dans le serveur.
  Cette étape est très importante pour vous permettre d'avoir une vision claire de ce que vous devez faire car il y a une multitude d'informations que vous allez devoir gérer en fonction des fonctionnalités de votre site Internet. Pour vous aider dans la conception, voici une liste non exhaustive des données potentielles à stocker :

  - **Utilisateurs**
    - login
    - mot de passe
    - rôle (client, restaurateur, admin, livreur, ...)
    - informations (nom, pseudo, naissance, adresse, ..)
    - dates (inscription, dernière connexion, ...)

  - **Menus**
    - Nom / description
    - Prix total (si différent de la somme des plats
    - liste des plats
    - nombre de personnes minimum
    - créneaux limités (menus midi, ...)

  - **Plats**
    - Nom / description
    - Prix
    - informations (nutritionnelles, allergènes, ...)

  - **Options**
    - enlever/remplacer certains ingrédients
    - coupons réductions

  - **Commandes**
    - liste de menus
    - adresse / sur place
    - statut du paiement
    - date + heure

  - **Paiement**
    - coordonnées bancaires
    - lien avec le client et la commande
    - date de transaction

- On demande pour cette phase qu'il y ait au minimum 5 clients enregistrés, ainsi qu'au moins 2 utilisateurs administrateurs déjà présents dans les fichiers. Ainsi il sera possible de tester la connexion sans avoir à s'inscrire.
- Il faudra également que les fichiers contiennent au minimum 3 menus et 15 plats différents. Ainsi il sera possible de tester directement l'affichage des menus, ainsi que les fonctionnalités de commandes.
  L'idée est de pouvoir visualiser des menus avec des configurations multiples et ainsi voir toutes les fonctionnalités du site (et éventuellement détecter des bugs).

- Les différentes fonctionnalités à implémenter sont les suivantes :
  - **L'inscription** d'un utilisateur doit être fonctionnelle
  - La **connexion** doit être fonctionnelle
  - L'administrateur peut accéder à la **page des utilisateurs** et à leur profil, il aura accès à des boutons pour bloquer/désactiver un compte ou modifier son statut (Premium, VIP, ...) ou accorder un niveau de remise (l'action ne sera effective qu'à la phase 3 : ici on ne souhaite que l'affichage)
  - Le restaurateur peut accéder à la **liste détaillée des commandes** de son restaurant avec les commandes à préparer, celles qui sont en cours, celles qui doivent attendre, celles en livraison, ...
  - Le restaurateur peur aller voir le **détail d'une commande**, en changer le statut et l'attribuer à un livreur disponible (l'action ne sera effective qu'à la phase 3 mais on souhaite avoir l'affichage complet)
  - Le livreur peut accéder aux **détails de la commande** qui lui a été attribuée, indiquer qu'elle est livrée (ou abandonnée si l'adresse est introuvable, ...)
  - Le client peut accéder à **l'historique** de ses commandes et pour une commande qui vient d'être livrée de noter la commande.
  - Le client peut accéder à sa **page de profil,** il pourra modifier ses informations à partir de la phase 3
  - Le client peut a**jouter des articles** (avec des quantités) à son panier, valider sa commande, la payer et avoir un suivi sur le statut d'une commande en cours
  - Une commande doit pouvoir être validée pour préparation **immédiate** ou pour une **livraison/récupération** plus tard (dans le cas d'une commande à emporter, le client peut prévoir plusieurs heures/jours avant, idem pour la livraison : il ne faut donc pas préparer la commande tout de suite)
  - Le paiement de la commande devra utiliser l'**API CYBank**.
    Dans la phase 3 le client pourra ajouter des articles à sa commande et procéder à un paiement additionnel, mais ici, seul le paiement d'une commande simple est attendu.

- Tous les fichiers HTML doivent être renommés en PHP sauf si il n'y a rien de dynamique pour ces pages.

- Tous les scripts PHP doivent être correctement rangés dans une arborescence propre (séparer les 'vues' des autres scripts de code purs, créer des bibliothèques de code PHP à inclure dans vos pages, ...)

- Les fichiers contenant les données doivent être dans une arborescence distincte des scripts PHP. Le format des fichiers de données est laissé libre mais, à minima, un format CSV est préconisé, et le mieux reste peut être d'utiliser le format JSON. Du moment que vous arrivez à gérer vos données, aucun format n'est imposé.

- Pour les groupes qui souhaitent utiliser des bases de données, cela reste possible mais comme ce chapitre n'est pas abordé explicitement pendant le semestre, si des problèmes surviennent en lien avec l'utilisation de la base de données, il faudra assumer le fait que l'application Web ne fonctionne pas et aucune discussion n'aura lieu concernant ce point.
  Si une base de données est utilisée, il faudra fournir dans le document de conception le schéma des tables, le type de moteur utilisé (MySQL, PostGreSQL, ...), et une démarche simple pour l'installer et la configurer avant de lancer votre site. Si des erreurs sur ce dernier point apparaissent cela pourrait compromettre l'évaluation.

- Vous devez mettre à jour votre rapport de projet et relivrer au format PDF la version phase #2. Il ne s'agit pas de créer un nouveau fichier, ni de remplacer le précédent : il faut ajouter de nouveaux paragraphes à la suite de ceux existants.
  Dans ce rapport apparaitra entre autre le format des données dans vos fichiers ou votre base de données. Les explications concernant le format choisi doivent être détaillées et doivent correspondre à ce qui est réellement codé. Une mauvaise description de votre conception sur ce point sera très punitif sur l'évaluation.

PHASE #3

- Cette phase met l'accent sur le coté dynamique du front-end, et notamment sur l'utilisation du langage JavaScript.

- La première fonctionnalité est de proposer un **changement de charte graphique** (ex : mode clair/sombre, mode contrasté, mode pour malvoyants avec des tailles de polices plus grandes, ...)
  Ce changement doit se faire à l'aide d'un bouton disponible sur l'interface. L'appui sur ce bouton doit générer le chargement du nouveau fichier CSS sans recharger la page.
  Cette charte graphique doit être **ajoutée** dans le document de projet, comme la toute première charte lors de la phase #1.
  Il faut pouvoir **sauvegarder** le choix de l'utilisateur concernant le mode d'affichage dans un **cookie**. A chaque chargement de page, il faut vérifier la présence de ce cookie et sa valeur : si il n'existe pas, ou que sa valeur est incohérente, le mode choisi est le mode par défaut.

- Ensuite, pour chaque **formulaire** existant (inscription, connexion, ...) il faudra **vérifier** le contenu des champs **côté client**, et afficher un message d'erreur le cas échéant, le tout sans recharger la page, ni envoyer le formulaire côté serveur. La requête HTTP ne doit partir que si l'ensemble du formulaire est correctement rempli, c'est à dire que la donnée dans le champ correspond à ce qui est attendu (valeur numérique, chaîne, age, email, numéro de téléphone, date, ...).
  Il faudra également pouvoir proposer de cacher/afficher les champs de mots de passe (icône 'œil' par exemple).

- Si vous avez des champs qui sont limités en taille (mots de passe, email, pseudos, ...) il faudra afficher un compteur **en temps réel** du nombre de caractères utilisés/restants.

- Les nouvelles fonctionnalités demandées sont les suivantes :
  - Sur la page de profil, un utilisateur peut cliquer sur un bouton modifier ses informations. Une fois les modifications terminées, il peut valider pour transmettre les nouvelles données vers le serveur en **connexion asynchrone** obligatoirement.

  - Sur la page de présentation des produits, il y aura des filtres et des tris. Les tris seront effectués sur les données déjà récupérées lors du chargement de la page, mais à minima, les filtres doivent utiliser une connexion asynchrone pour récupérer uniquement les données qui correspondent aux filtres activés
    - apéritifs, entrées, plats, fromages, desserts, boissons, ...
    - végétarien, vegan, halal, sans gluten/lactose/œuf, ...
    - salé, sucré, épicé, ...
    - prix croissant/décroissant, les plus commandés, ...

- L'utilisateur peut ajouter/enlever des produits sur une commande déjà payée mais pas encore en préparation (ce qui permet de modifier la commande, avant qu'elle ne soit démarrée en cuisine)
  - le montant total se met à jour automatiquement
  - si la commande est plus chère, le client doit effectuer un nouveau paiement de la différence (il y aura donc 2 paiements pour cette même commande au final)
  - si la commande est moins chère, la fonctionnalité est laissée libre : le client est perdant et on ne change rien, ou bien le client obtient un 'ticket de réduction' à utiliser plus tard, …

- Sur la page de commandes du restaurateur, ce dernier peut changer le statut de la commande de **payée** à **en préparation**, et peut également la passer à l'état **prête** puis l'assigner à un livreur.

- L'administrateur peut bloquer/débloquer un utilisateur en utilisant des requêtes asynchrones obligatoirement. Si un utilisateur est bloqué, sa session courante est terminée sur-le-champ et ne pourra plus continuer à utiliser le site.
  Si une commande a déjà été payée par cet utilisateur, son cycle sera terminé (préparation, livraison) malgré tout.

- Un livreur peut indiquer qu'une livraison qui lui a été assignée vient d'être effectuée.

- Un client peut noter (une seule fois) chaque commande qui vient d'être livrée (pas de notation requise obligatoirement pour les commandes sur place et à emporter).

CRITERES GLOBAUX D'EVALUATION

- La constitution des groupes devra être faite en début de semestre, et une inscription sur la page de cours sera demandée, avec une période d'inscription limitée dans le temps.
  Un dépôt de code pour chaque groupe de projet devra être créé juste après la constitution des groupes, et l'URL devra être renseignée dans la page de cours (période limitée dans le temps également).

- Chaque phase du projet sera limitée en temps (voir semainier sur la page de cours) avec des rendus à dates fixées à l'avance. Le contenu à réaliser sera fourni peu de temps avant le démarrage de chaque phase. Tous les critères attendus pour chaque phase seront listés proprement dans ce document qui sera mis à jour sur la page de cours.

- Pendant toute la durée du projet (semestre) il vous faudra effectuer régulièrement des commits de code sur votre dépôt. Cette injonction est là pour vous éviter de vous retrouver dans une procédure pour plagiat contre votre gré (le fait d'effectuer des commits réguliers vous permet de montrer une antériorité sur le code). L'autre avantage est de ne pas perdre de travail si l'une de vos machines venait à tomber en panne ou si l'un(e) des membres du groupe venait à effacer par erreur du code en local avant de l'avoir sauvegardé.
  Il n'y aura donc **aucune réclamation recevable** pour une perte de travail car chaque modification qui fonctionne, aussi petite soit-elle, doit être sauvegardée sur le dépôt central de code au plus tôt, et chaque membre du groupe se doit d'être à jour régulièrement également.

- Bien entendu, si le dépôt central (gitHub.com, gitLab.com, ...), ET les machines des étudiant(e)s contenant les dernières modifications synchronisées du dépôt, venaient à tomber en panne en même temps, alors nous traiterions cet état (statistiquement peu probable) comme il se doit.

- Au début et à la fin de chaque phase, un commit devra être fait avec un intitulé comme suit : **[phase#1] DEBUT** , **[phase#2] FIN**, afin de bien identifier l'état des lieux au démarrage de la phase associée (cela sera plus pratique pour vos chargé(e)s de TD pour comparer les modifications effectuées).
  Si vous avez besoin de faire un commit supplémentaire après votre livraison, indiquez à nouveau le message [phase#2] FIN et vos chargé(e)s de TDs prendront le commit le plus récent contenant ce message pour l'évaluer.
  Si il n'y a pas de moyen simple pour les chargé(e)s de TD de repérer votre livraison parmi tous vos commits, alors dans ce cas le commit avec la date la plus proche antérieure à l'échance sera prise en compte pour l'évaluation sans aucun moyen pour le groupe de faire de réclamation.

- **Aucun commit** fourni **après une date limite** ne sera évalué ! Néanmoins il vous faudra tout de même faire cette livraison tardive (sûrement nécessaire au global) car le projet ne s'arrête pas après chaque phase, il progresse de manière continue tout au long du semestre. Pensez donc à bien soigner vos livraisons à chaque phase. Profitez de la période entre deux phases pour soigner les détails du site Internet et/ou rajouter ce qui n'a pas pu l'être à temps pour le livrable.

- Lors de la soutenance, nous allons vous demander en direct la répartition de l'implication de chaque membre : par exemple si vous estimez que l'investissement des 3 membres du trinome est identique, vous donnerez des valeurs 33%, 33%, 33%. Si au contraire vous estimez (tous) qu'un étudiant s'est investi différemment des autres vous pourrez fournir des pourcentages qui vous paraissent plus réalistes quant à l'investissement personnel de chacun (ex : 30%, 28%, 42%).
  On parle d'investissement dans le projet, ce qui n'implique pas forcément le code, mais aussi toute l'organisation, les documents, le debug, les tests, les temps de réunion (présence), et les temps passés auprès d'un membre qui travaille sur une partie pour laquelle vous avez moins de valeur ajoutée mais votre présence lui permet de rester motivé jusqu'au bout et/ou d'obtenir un avis sur des questions qui pourraient se poser. Il est donc peu probable, si vous avez travaillé classiquement dans l'équipe, que votre pourcentage personnel soit de 0 % ou de 100 %.
  La valeur de ces pourcentages pourra permettre de modifier les notes à partir de la note globale du projet, c'est à dire de transférer des parties de points entre les membres du groupe de manière à individualiser les notes. Il est de la responsabilité du groupe de préparer cette répartition avant la soutenance.

RESSOURCES UTILES

GitHub
- site Web : https://github.com/

Couleurs de sites Internet
- Paletton: https://paletton.com

Format HTML
- wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language

Format CSS
- wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuilles_de_style_en_cascade

Langage JavaScript
- wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript

Langage PHP
- wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP

Format JSON
- wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation